

MANHAJ PENDIDIKAN KARAKTER NABAWIYAH

PKN Healing Mobile App

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur, Desain Sistem, Journey Native, & Progres Virtual Fitrah

Flutter 3.24+ & Dart 3.5+

OpenPencil v0.15.1 (166 Frames)

Flame + Bonfire + Rive

WCAG 2.1 AA Target $\geq 48dp$

Ikhtisar Dokumen & Metadata Teknis:

Repositori Asal:	https://github.com/decaller/PKN-healing-mobile-app
Target Platform:	Flutter (Single Unified Binary untuk Android & iOS)
Desain Master:	design/PKN_Healing_App_Design.fig (OpenPencil SceneGraph)
Cakupan Dokumen:	README.md, DESIGN_SYSTEM.md, design/README.md, design/ANALISIS_DAN_PENGEMBANGAN.md, TODO_HANDOFF.md, docs/
Cakupan Persona:	16 Persona Stabil dalam 5 Ranah Ekosistem (53 Layar x Light/Dark = 111 Viewport Utama)
Modul Simulasi:	Baitul Fitrah & Madinah Virtual (51 Layar Mobile + 4 Companion = 55 Frame)
Status Implementasi:	Fase 1–6 Selesai (13/13 Test Passing); Fase 7–12 Siap Eksekusi
Versi & Tanggal:	Versi 2.0.0 — 6 Oktober 2026

Diterbitkan untuk Tim Pengembang, UI/UX Designer, Stakeholder Lembaga, dan Asatidzah Pembina PKN

Daftar Isi Dokumentasi

1	Konsep Inti, Latar Belakang & Filosofi Manhaj	4
1.1	Latar Belakang Masalah Riil	4
1.2	Empat Pilar Filosofis Manhaj Nabawiyah	4
1.3	Prinsip Anti-Guilt UX & Non-Gamification	4
1.4	Trio Format Micro-Learning	5
1.5	Taksonomi 6 Pilar MOC (Maps of Content)	5
2	Ekosistem Persona & User Journeys	6
2.1	Matriks 16 Persona dalam 5 Ranah	6
2.2	Alur Bersama (Shared Onboarding Journey)	6
2.3	Peta Master SceneGraph Figma	7
2.4	Enam Alur Detail Persona Representatif	7
2.4.1	1. Persona Ayah (Qawwamun)	7
2.4.2	2. Persona Bunda (Pusat Krisis)	7
2.4.3	3. Guru Tamyiz (Adab Shalat & KBM)	7
2.4.4	4. Santri / Pemuda (TB-40)	7
2.4.5	5. Mudir / Pengelola Formal (KOSP)	8
2.4.6	6. Pembelajar Mandiri (Sakinah)	8
3	Spesifikasi Design System Native (v2.0)	9
3.1	Visi & Nilai Inti Desain	9
3.2	Sistem Warna Kanonikal (Color Tokens)	9
3.2.1	Rubrik Adab Kualitatif (BT - MT - BK - MM)	9
3.3	Sistem Tipografi & Dalil Turats	9
3.3.1	Contoh Blok Teks Dalil Turats (ArabicDalilCard)	10
3.4	Sistem Spasial, Grid & Ergonomi	10
3.5	Showcase Visual Design Tokens	11
3.6	Referensi & Inspirasi Desain Modern UI/UX (Oiloil UI & 21st.dev)	12
3.6.1	Matriks Implementasi Komponen UI vs Sumber Inspirasi	12
4	Desain Journey Native & Artefak OpenPencil	13
4.1	Master Berkas & Inventori Viewport	13
4.2	Tiga Master Component Utama & 333 Instance	13
4.3	Viewport Resize Helper (resize-viewport.js)	13
4.4	Pipeline Ekspor & Sinkronisasi Token Dart	13
4.5	Galeri Visual Antarmuka Aplikasi Utama (Koleksi 1)	14
4.6	Galeri Visual Antarmuka Aplikasi Utama (Koleksi 2)	15
5	Modul Simulasi Kehidupan “Virtual Fitrah”	16
5.1	Konsep “Baitul Fitrah & Madinah Virtual”	16
5.2	Arsitektur “Unified Flutter Bundle”	16
5.3	Tujuh Venue Komunitas Islami Isometrik	16
5.4	Virtual Human: Tangki Cinta & Tiga Lapisan Jiwa	16
5.5	Mekanik AFK & “The Welcome Back Ledger”	17
5.6	Mekanik “Real-to-Virtual Bridge” (Anti-Kecanduan Layar)	17
5.7	Galeri Visual Virtual Fitrah	18
5.8	Sistem Narasi Multikarakter, Gating Prasyarat & Jalur Islah	19
6	Laporan Analisis, Koreksi Audit & Batas Faktual	20
6.1	Koreksi atas Klaim Audit Lama	20
6.2	Bukti Teramati secara Faktual	20
6.3	Batas Verifikasi & Rekomendasi Lanjutan	20
7	Status Progres & Roadmap Pengembangan Handoff	22

7.1 Status Fase Selesai (Phase 1 s.d. 6)	22
7.2 Roadmap Eksekusi Engine Simulasi (Phase 7 s.d. 12)	22
7.3 Struktur Direktori Kode Proyek	23
7.4 Panduan Perintah Pengembang (CLI Reference)	23

1 Konsep Inti, Latar Belakang & Filosofi Manhaj

1.1 Latar Belakang Masalah Riil

Banyak orang tua dan pendidik hari ini mengalami fenomena **caregiver burnout** (kelelahan pengasuhan mental dan fisik) dan terjebak dalam rasa bersalah (**parenting guilt**) yang berkepanjangan.

Di lapangan, ditemukan krisis-krisis nyata:

- **Ayah (Qawwamun):** Sering tereduksi perannya sebatas penyedia nafkah materi (**breadwinner** semata), bingung membangun kedekatan emosional mendalam (**heart-to-heart dialogue**), atau sebaliknya bertindak keras fisik karena tidak memahami batas toleransi syar'i.
- **Bunda (Madrasah Utama):** Menghadapi ledakan tantrum balita dalam kondisi fisik yang letih, terjebak siklus marah-menyesal (**yelling-remorse cycle**), serta kehabisan energi batin (**emotional depletion**).
- **Guru & Pendidik:** Terbebani administrasi kaku, memaksakan beban akademis calistung dini pada anak usia bermain (PAUD/TK), atau menghukum murid dengan amarah tanpa sentuhan **Bahasa Hati**.
- **Siswa & Santri:** Mengalami krisis identitas akibat sistem ranking sekolah konvensional yang memicu perasaan "tidak berbakat", serta rentan terhadap distraksi adiktif gawai.

PKN Healing Mobile App dirancang bukan sekadar aplikasi artikel teks pasif, melainkan sebagai **sahabat saku penenteram jiwa (pocket spiritual companion)** yang memberikan pertolongan instan hitungan detik berbasis dalil shahih dan kaidah tarbiyah kenabian.

1.2 Empat Pilar Filosofis Manhaj Nabawiyah

Aplikasi ini berakar pada prinsip tarbiyah Salafush Shalih:

1. **Iman Sebelum Al-Qur'an & Adab Sebelum Ilmu:** Merujuk atsar Shahabat Jundub bin Abdillah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhum. Anak ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya terlebih dahulu secara riang, dilatih adab keseharian, sebelum dibebani tuntutan hafalan atau hukum teoritis berat.
2. **Tiga Bahasa Mendidik:**
 - **Bahasa Tubuh:** Sikap tubuh yang tenang, mendekat, berlutut setara tinggi mata anak, dan memberikan dekapan yang aman.
 - **Bahasa Mata:** Sorot mata teduh penuh penerimaan dan kasih sayang, bukan tatapan tajam mengintimidasi.
 - **Bahasa Hati:** Komunikasi jiwa yang tulus, memvalidasi emosi anak terlebih dahulu sebelum memperbaiki tindakannya (**Connection Before Correction**).
3. **Empat Fase Perkembangan Fitrah:**
 - **Fase Thufulah (2–7 Tahun):** Fitrah keimanan dan bermain riang; haram sanksi fisik; tanpa menakut-nakuti neraka.
 - **Fase Tamyiz (7–10 Tahun):** Pembiasaan shalat 5 waktu secara bertahap dan menggembirakan; nalar perbedaan baik-buruk; tanpa sanksi pukulan.
 - **Fase Murahaqah (10–14 Tahun):** Pemisahan ranjang (**madhaji'**), batas syar'i kedisiplinan shalat (pukulan mendidik hanya setelah genap 10 tahun, tanpa melukai dan haram wajah), serta penanaman rasa malu (**haya'**).
 - **Fase Baligh & Syabab (14–18+ Tahun):** Kematangan aqil baligh mukallaf, kemandirian finansial dan sosial, penjagaan kehormatan (**iffah**), dan penemuan peran peradaban (**syakilah**).
4. **Talents-Based 40 (TB-40):** Pemetaan 40 ragam bakat fitrah ciptaan Allah dalam 4 kluster (**Al-Qiyadah, Al-Fashahah, Al-Idarah, Al-Fikriyyah**), menegaskan bahwa setiap anak diciptakan unik dan tidak ada anak yang "bodoh" atau "gagal".

1.3 Prinsip Anti-Guilt UX & Non-Gamification

Berbeda dengan aplikasi modern yang mengeksploitasi dopamin melalui gamifikasi adiktif:

- **Tanpa Streak Shaming:** Tidak ada notifikasi intimidatif ("Kamu kehilangan streak 10 hari!"). Pengguna yang lama rehat disambut dengan salam kehangatan dan doa thuma'ninah.

- **Tanpa Leaderboard Komparatif:** Menghilangkan peringkat skor antar-orang tua atau santri yang memicu riya', ujub, atau rasa rendah diri.
- **Pelacakan Adab Kualitatif:** Mengganti nilai angka dengan 4 status perkembangan: **BT** (Belum Tampak), **MT** (Mulai Tampak), **BK** (Berkembang), dan **MM** (Membudaya).

1.4 Trio Format Micro-Learning

Untuk menjawab keterbatasan waktu orang tua dan guru:

1. **10-Second Lead TL;DR:** Intisari eksekutif 2–3 kalimat di baris teratas kartu gagasan. Solusi praktis dan kalimat yang harus diucapkan tersaji dalam 10 detik pertama.
2. **5-Minute Interactive Deck:** Modul belajar 5 kartu berformat interaktif: (1) Fenomena riil & kesalahan umum; (2) Kaidah manhaj & dalil nash; (3) Kuis respons adab lapangan; (4) Kalimat respons praktis (**action script**); (5) Doa refleksi jiwa & muhasabah.
3. **Pemutar Audio Sirah & Tazkiyah Hands-Free:** Mendukung pemutaran audio di latar belakang (**background playback**) dengan kendali mudah, cocok didengarkan ayah saat menyetir atau bunda saat menidurkan anak.

1.5 Taksonomi 6 Pilar MOC (Maps of Content)

Seluruh materi diatur dalam 6 Pilar Pengetahuan yang dinavigasi melalui filter chip di beranda:

Pilar	Nama Pilar	Aksen Warna	Fokus & Cakupan Materi
P1	Mulai di Sini	#6366F1	Peta konsep dasar, glosarium fitrah, orientasi belajar bertahap.
P2	Tumbuh Kembang	#0EA5E9	4 fase usia (Thufulah, Tamyiz, Murahaqah, Baligh), batas syar'i.
P3	Bakat TB-40	#8B5CF6	40 Bakat Nabawiyah, asesmen syakilah, 4 kluster potensi insan.
P4	Praktik Keluarga	#F43F5E	Solusi krisis rumah, peran Ayah Qawwamun, Bunda Madrasah, tangki cinta.
P5	Lembaga & Guru	#10B981	KBM kelas, apersepsi sirah 5 menit, SOP iklim adab, filter Maqashid.
P6	Khazanah Dalil	#D4AF37	Verifikasi nash Qur'an, takhrij hadits, derajat sanad, syarah turats.

2 Ekosistem Persona & User Journeys

2.1 Matriks 16 Persona dalam 5 Ranah

Aplikasi ini memetakan 16 persona pengguna dalam 5 ranah ekosistem peran:

No	Persona	Ranah	Aha Moment & Alur Tugas	Pilar
01a	Ayah / Qawwamun	Keluarga	F eksekutif/prinsip/ucapan/batas; S1 bookmark; Dk1–5; R1–5	P4 / P2
01b	Bunda / Pengasuh	Keluarga	K respons cepat krisis; S1; A1–3 hands-free; R1–5	P4 / P1
01	Orang Tua Pemula	Keluarga	N peta 4 fase; N2 primer 5 hari; Dk1–5	P1
02a	Guru Thufulah	Guru	T1 sirah/aktivitas/komunikasi wali; A2; R1–5	P5 / P2
02b	Guru Tamyiz	Guru	T2 rutinitas kelas/shalat/RPP; R1–5; D2 sumber	P5 / P2
02c	Guru Murahaqah	Guru	T3 mediasi; T3b thaharah/privasi; E1	P5 / P2
02d	Pembimbing Syabab	Guru	T4 mentoring; T4b iffah; B1–7 kontribusi	P3 / P5
02e	Pembimbing Dewasa	Guru	T5 tiga lapisan jiwa/rekonsiliasi; Dk1–5; J	P1 / P4
02	Guru Umum	Guru	R1–3 19 butir fast-tap; R4 bukti; R5 laporan naratif	P5
03a	Pengelola Formal	Lembaga	L1 maqashid/KOSP; L1b keputusan program; L3–L3b prioritas	P5
03b	Pengelola Non-Formal	Lembaga	L2 kurikulum; L2b komitmen wali; L2c portofolio	P5 / P6
03	Pengelola Umum	Lembaga	L3 audit 8 standar; L3b prioritas tahun pertama	P5
04	Fasilitator Kajian	Keilmuan	D1 silabus/dalil sheet/outline; D2–D3 telaah	P6 / P1
05	Peneliti Dalil	Keilmuan	D2 sumber/status; D3 syarah/nash/ijtihad; S1	P6
06	Siswa / Santri	Pelajar	B1–5 lima pertanyaan; B6 ilustrasi 4 kluster; B7 peran	P3
07	Pembelajar Mandiri	Mandiri	A1 audio malam; A2 unduh; A3 latar belakang; J syukur	P1 / P4

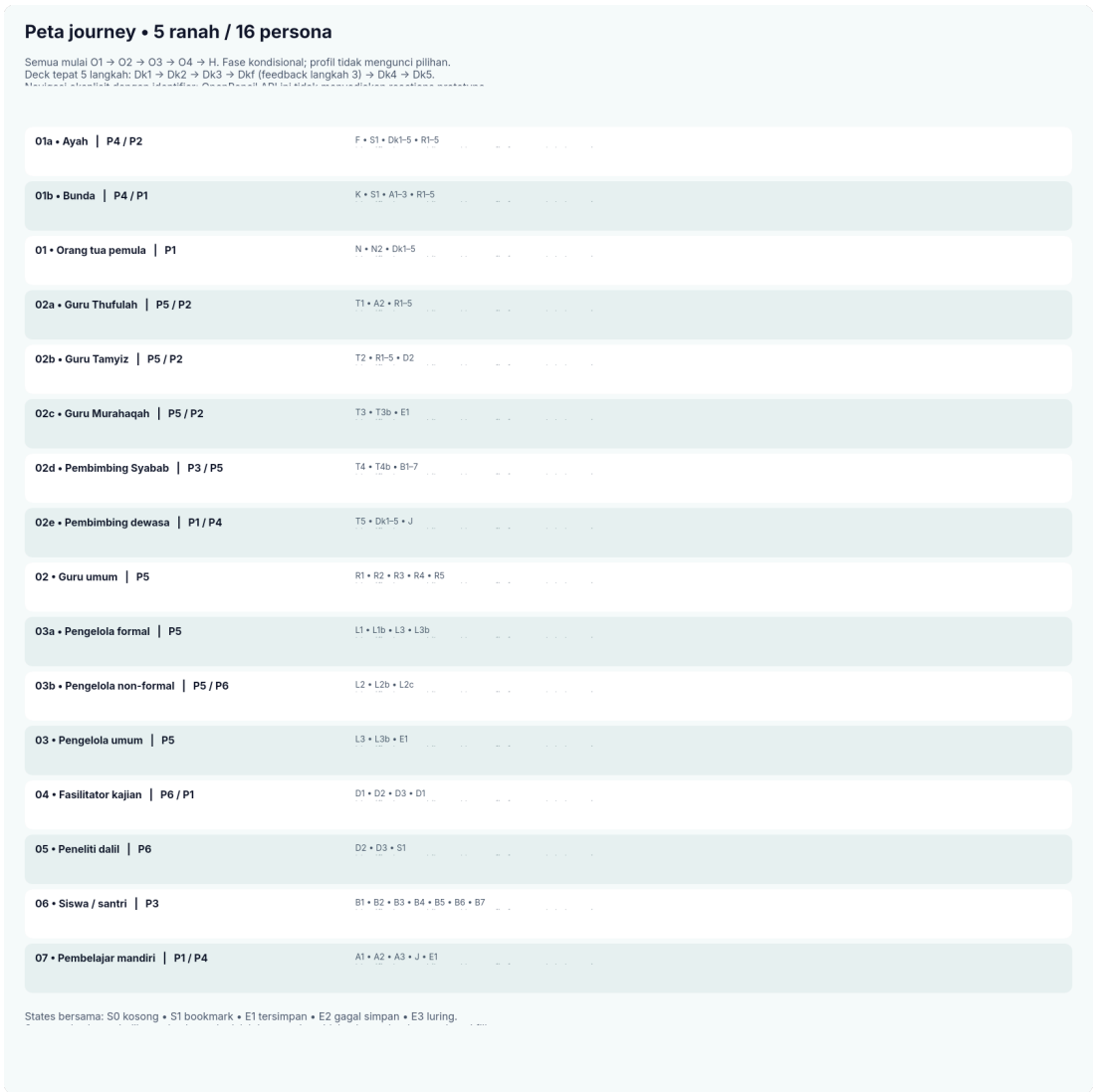
2.2 Alur Bersama (Shared Onboarding Journey)

Seluruh persona memulai interaksi melalui alur onboarding terpadu:

O1: Pilih Ranah → O2: Peran & Fase Kondisional → O3: Bottleneck & Waktu → O4: Rekomendasi Personal → H: Beranda Tarbiyah

Fase tumbuh kembang hanya ditampilkan untuk keluarga, guru, dan pelajar, serta tidak dipaksakan pada pengelola atau peneliti. Profil awal dapat disesuaikan kembali kapan saja melalui profil pengguna.

2.3 Peta Master SceneGraph Figma



Gambar 1: Parcours Master Map 16 Persona dalam SceneGraph Figma (Menghubungkan 111 Viewport Utama dan 55 Frame Virtual Fitrah)

2.4 Enam Alur Detail Persona Representatif

2.4.1 1. Persona Ayah (Qawwamun)

- **Pemicu:** Pulang kerja letih, anak enggan shalat maghrib.
- **Alur:** Buka mode eksekutif → Lead TL;DR < 10 detik batasan usia 7 vs 10 tahun → Terapkan **Tiga Bahasa Mendidik** (lutut sejajar, tatap mata lembut, suara tenang) → Catat di rubrik kualitatif (**BK: Berkembang**) → Simpan template dialog Luqman.

2.4.2 2. Persona Bunda (Pusat Krisis)

- **Pemicu:** Balita 3 tahun tantrum hebat di lantai, ibu burnout.
- **Alur:** Buka tab krisis cepat (**Layar K**) → Panduan verbal < 60 detik (Validasi emosi tanpa ceramah, dekap dari samping) → Anak tenang → Winding-down

2.4.3 3. Guru Tamyiz (Adab Shalat & KBM)

- **Pemicu:** Persiapan KBM shalat Zhuhur berjamaah di sekolah.
- **Alur:** Akses P5 → Unduh apersepsi sirah Anas bin Malik cilik 3 menit → Pelaksanaan shalat → Observasi langsung via Fast-Tap Rubric 19 Butir Adab (BT/MT/BK/MM) → Ekspor laporan naratif deskriptif ke grup wali santri.

2.4.4 4. Santri / Pemuda (TB-40)

- **Pemicu:** Santri galau memilih penjurusan kuliah dan merasa tak berbakat.
- **Alur:** Buka modul TB-40 → Jawab kuis interaktif 5 langkah (B1–B5) → Tinjau visualisasi 4 kluster bakat (B6) → Pahami syakilah dan keteladanan shahabat

malam memutar audio tazkiyatun nafs bunda (→ hati tenteram tanpa rasa bersalah).

2.4.5 5. Mudir / Pengelola Formal (KOSP)

- **Pemicu:** Rapat kerja tahunan program sekolah agar guru tidak burnout.
- **Alur:** Akses tata kelola P5 (L1) → Buka **The Maqashid Program Filter** → Klasifikasikan kegiatan ke kuadran syar'i: Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat → Pangkas kegiatan seremonial berlebih → Alokasikan anggaran ke kesejahteraan guru dan pelatihan ortu.

→ Temukan arah studi dan portofolio kontribusi peradaban.

2.4.6 6. Pembelajar Mandiri (Sakinah)

- **Pemicu:** Profesional kantor stres, gelisah, dan mudah marah.
- **Alur:** Akses P1 → Buka modul 5 menit **Tiga Lapisan Jiwa** (Ammarah, Lawwamah, Muthma'innah) → Latihan muhasabah melatih **Ash-Shabr** → Putar audio sirah malam pengantar istirahat → Jiwa thuma'ninah dan siap beristirahat.

3 Spesifikasi Design System Native (v2.0)

3.1 Visi & Nilai Inti Desain

Antarmuka PKN Mobile dibangun di atas integrasi keanggunan eksekutif Nabawiyah, rekayasa kognitif ramah pengguna (**zero-fluff**), dan kepatuhan syar'i manhaj.

- **Fitrah-First, Bukan Peringkat:** Menghilangkan angka mati, persaingan komparatif (**leaderboard**), dan digantikan oleh perkembangan kualitatif adab (**BT - MT - BK - MM**).
- **Koneksi Sebelum Koreksi:** Hierarki visual memprioritaskan sentuhan hati (**Bahasa Hati**) dan validasi emosi sebelum sanksi disiplin atau koreksi teknis.
- **Rekayasa Kognitif Zero-Fluff:** Meminimalkan beban kognitif orang tua lelah dan guru terburu-buru dengan menyajikan **Lead TL;DR < 10 Detik** di posisi teratas.
- **Keselamatan Manhaj:** Perlindungan anak: larangan sanksi fisik pada balita, batas sanksi disiplin shalat hanya setelah genap usia 10 tahun (tanpa melukai dan haram memukul wajah).
- **Aksesibilitas sebagai Target:** Kontras warna normal $\geq 4.5 : 1$, target sentuh utama minimal 48×48 dp, dukungan Arab Amiri/RTL, dan semantik pembaca layar.

3.2 Sistem Warna Kanonikal (Color Tokens)

Koleksi native PKN memiliki 14 color variables dengan binding Light dan Dark mode:

Token	Dark Mode	Light Mode	Peruntukan & Semantik
Background	#121417	#F8FAFC	Latar utama kanvas viewport
Surface	#1E2229	#FFFFFF	Kartu konten, bottom sheet, dock navigasi
PrimarySoft	#163D38	#E6F4F1	Latar callout box, chip terpilih, container aktif
Border	#475569	#E2E8F0	Garis batas pemisah kartu dan divider
TextPrimary	#FFFFFF	#0F172A	Teks judul utama, isi tebal, kontras tinggi
TextSecondary	#CBD5E1	#475569	Teks penjelasan, metadata, label pendukung
Primary	#5EEAD4	#0F766E	Tombol aksi utama (CTA), aksen brand utama
OnPrimary	#0F172A	#FFFFFF	Teks di atas latar tombol CTA

3.2.1 Rubrik Adab Kualitatif (BT - MT - BK - MM)

BT (Belum Tampak) #EF4444 Perilaku belum teramati; catat konteks tanpa melabeli anak.	MT (Mulai Tampak) #F59E0B Muncul sesekali dengan dorongan dan pengingat lembut.	BK (Berkembang) #10B981 Muncul konsisten atas kesadaran dan pendampingan.	MM (Membudaya) #3B82F6 Telah menjadi karakter alami dan menginspirasi sekitar.
--	--	--	---

3.3 Sistem Tipografi & Dalil Turats

Sumber sinkronisasi aktual tipografi adalah root metadata pknTypography:

Role	Ukuran	Bobot	Font Family	Line Height	Penerapan & Semantik
Display	26 pt	700 Bold	Inter	36 pt	Judul layar utama & hero header
Heading	18 pt	700 Bold	Inter	27 pt	Judul seksi konten & kartu pilar

Subhead	15 pt	400 Regular	Inter	23 pt	Subjudul, lead insight, pertanyaan
Body	13 pt	400 Regular	Inter	20 pt	Teks narasi bacaan, opsi kuis
Caption	12 pt	400 Regular	Inter	18 pt	Metadata, tanggal, durasi baca
Arabic	28 pt	400 Regular	Amiri	48 pt	Penggalan dalil Qur'an & Hadits berharakat

3.3.1 Contoh Blok Teks Dalil Turats (ArabicDalilCard)

Pada layar D2 dan Dk2 disajikan penggalan **QS Ali Imran 3:159** (bersumber resmi dari **Quran.com Indonesia**):

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.” (QS. Ali 'Imran: 159)

Rujukan: [Quran.com Indonesia](#) | Takhrij Manhaj: Kelembutan mendahului ketegasan

3.4 Sistem Spasial, Grid & Ergonomi

- **Grid 8-Point:** Jarak spasial menggunakan kelipatan 4/8 dp (xxs: 4, xs: 8, sm: 12, md: 16, lg: 20, xl: 24, xxl: 32, xxxl: 48 dp). Margin ponsel standar 16 dp.
- **Sudut Lengkung (Border Radius):**
 - Badge / Pill: 20.0 dp
 - Tombol & Input Field: 14.0 dp
 - Kartu Konten: 16.0 dp
 - Container Hero & Modal: 24.0 dp
- **Target Sentuh Ergonomis:** Area sentuh minimum 48 × 48 dp untuk seluruh tombol primer; Bottom bar navigasi tinggi 64 dp; Opsi kuis tinggi minimal 56 dp.

PKN HEALING MOBILE APP — DESIGN SYSTEM & TOKENS

Pendidikan Karakter Nabawiyah & Tafsir Bakat 40 • Fitrah-First Architecture

Standar Manhaj Guardrails • WCAG 2.1 AA (≥48dp Touch Targets) • Amiri Arabic (≥22sp)

1. PALET WARNA FITRAH, 6 PILAR MOC & RUBRIK ADAB

Warna fitrah menenangkan jiwa, membangkitkan rasa aman batin, dan bebas dari warna visual stress.

Fitrah Emerald

#009488 • Primary Action

Fitrah Light

#F48B46 • Gradient & Aura

Fitrah Dark

#0F706E • Deep Elements

Nabawi Gold

#D4AF37 • Teks dan Srah

Nabawi Amber

#F39C05 • Tips Lapangan

Dark Slate

#0B132B • Night Background

6 Pilar MOC (Map of Content):

P1: Mulai di Sini
#009669

P2: Fase Tumbuh
#00BAC7

P3: Bakat TB-40
#7C3AED

P4: Praktik Keluarga
#EA580C

P5: Krisis & Solusi
#DC2626

P6: Manhaj & Glosarium
#4B5563

4 Rubrik Evaluasi Adab Kualitatif (Tanpa Poin / Toxic Ranking):

BT • Belum Terlihat

Memerlukan pendampingan keteladanan penuh

MT • Mulai Terlihat

Mulai mempraktikkan dengan stimulasi berkala

BK • Berkembang

Tumbuh konsisten sesuai tahapan usianya

MM • Membudaya

Menjadi karakter mandiri yang berakar kuat

2. HIERARKI TIPOGRAFI & DALIL RUJUKAN MANHAJ

Plus Jakarta Sans & Inter untuk konten latin, Amiri (≥22sp) untuk teks ayat berharakat.

Display (26px)

Heading (18px)

Subhead (15px)

Body Text (13px)

Dalil Manhaj (18px)

Pendidikan Karakter Nabawiyah

Koneksi Sebelum Koreksi & Bahasa Hati Tantrum

Pusat Kelekatan Qalbu & Penanganan Emosi Berbasis Fitrah

Anak tidak dapat menyerap logika dan pelajaran adab saat otak limbik membajak nalar.

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun (QS. Al-Furqan: 74)

3. BLUEPRINT KOMPONEN ATOMS & MOLECULES

TELADAN AL-QURAN & HADITS SHAHIH

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah pasangan & keturunan kami sebagai penyeimbang hati."

Sumber: QS. Al-Furqan: 74 • Takhrij Shahih Manhaj

[SOLUSI CEPAT 10-DETIK] PRIMACY RULE

Duduk sejajar mata anak, peluk lembut saat nafasnya reda, dan validasi emosinya sebelum menuntut ketertiban atau nasehat panjang.

Kaidah Manhaj: Koneksi batin membuka fitrah; bentakan hanya memicu amigdala panik.

[−] Kebiasaan Umum: Membentak atau mendebat logika di puncak amarah.

[+] Pendekatan PKN: Hadirkan keheningan menenangkan & validasi perasaan.

[!] Batas Syar'i: Dilarang keras sanksi fisik pada balita usia < 7 tahun.

Terapkan di Rumah (≥48dp)

Kembali ke Beranda (≥48dp)

DAFTAR TILIK TINDAKAN KONKRET (RECENCY RULE):

[v] 1. Duduk sejajar mata [v] 2. Tahan ceramah 90 detik [v] 3. Beri pelukan hangat

Gambar 2: Showcase Design System & Color Tokens PKN Mobile Native (Mode Light/Dark & Tipografi Inter/Amiri)

3.6 Referensi & Inspirasi Desain Modern UI/UX (Oiloil UI & 21st.dev)

Guna menjaga mutu estetika antarmuka tetap mutakhir, memancarkan ketenangan batin (**calm technology**), serta menyajikan interaktivitas yang anggun tanpa mengorbankan kesederhanaan manhaj nabawiyah, dua platform desain kelas dunia dijadikan rujukan utama:

Oiloil UI

Minimalist, Elegant & Calm Interface Reference

Filosofi Relevan:
Desain minimalis yang mengutamakan ruang bernapas (**whitespace**), tipografi bersih, dan peredaman beban kognitif (**zero visual noise**).

Penerapan di PKN Mobile:

- Beranda tarbiyah & kartu gagasan **Lead TL;DR** bebas distraksi.
- Tata letak kontemplatif pada modul muhasabah, doa, dan tazkiyah.
- Formulir asesmen adab kualitatif yang menenangkan jiwa (**stress-free**).

21st.dev

State-of-the-Art Micro-Interactions & Design Engineering

Filosofi Relevan:
Komponen antarmuka modern berbasis rekayasa desain (**design engineering**) dengan animasi mikro halus dan gestur taktil kelas dunia.

Penerapan di PKN Mobile:

- Geser interaktif modul 5 langkah (**Primer Deck / swipeable flashcards**).
- Modal interaktif **Learning Tooltip** pada respon terkunci (**turned off**).
- Widget HUD dinamis **Tangki Cinta & Barometer Jiwa (Nafs)**.
- Transisi mikro dialog **Bahasa Hati** & gulungan digital **Welcome Back Ledger**.

3.6.1 Matriks Implementasi Komponen UI vs Sumber Inspirasi

Komponen / Layar	Sumber Inspirasi	Pola Interaksi & Prinsip UX
Feed Kartu Gagasan Tarbiyah	Oiloil UI	Kartu berjarak lega (whitespace), tipografi hierarkis, Lead TL;DR < 10 detik tanpa clutter visual.
Tazkiyah, Doa & Muhasabah	Oiloil UI	Latar belakang lembut (calm tone), teks Arab berharakat jelas, peredaman stimulasi sensorik berlebih.
Formulir Rubrik Adab (BT-MM)	Oiloil UI	Selektor ramah jemari tanpa skor angka shaming; fokus pada refleksi kualitatif yang menenangkan.
Primer Deck 5 Langkah	21st.dev	Transisi kartu geser halus (smooth swipe spring physics), indikator progres dot elegan.
Educational Learning Tooltip	21st.dev	Modal popover kontekstual saat opsi terkunci di-tap; membedah teks dalil & gap fitrah.
HUD Tangki Cinta & Nafs	21st.dev	Barometer status beranimasi fluida (fluid state transitions) dengan ikon ekspresi mikro.
The Welcome Back Ledger	Oiloil UI + 21st.dev	Estetika perkamen kuno minimalis dipadukan dengan interaktivitas gulungan digital responsif.

4 Desain Journey Native & Artefak OpenPencil

4.1 Master Berkas & Inventori Viewport

Berkas master tersimpan di `design/PKN_Healing_App_Design.fig` dan dikelola menggunakan tool native **OpenPencil v0.15.1**. Berkas ini terdiri dari **7 halaman** dengan total **166 frame berscreenKey unik**:

1. **111 Viewport Aplikasi Utama:**

- 53 key layar kanonis
- Masing-masing memiliki varian mode **Light** dan **Dark** (106 viewport)
- Ditambah varian tablet (`L1_Tablet`, `L1_Tablet_Dark`, `R1_Tablet`, `R1_Tablet_Dark`)
- Ditambah varian Android kanonikal (`H_Android`)
- Viewport berdimensi nyata: Mobile 390×844, Android 412×915, Tablet 768×1024 (menggantikan asumsi kanvas seragam 428×1040).

2. **55 Frame Virtual Fitrah:**

- 51 layar mobile
- 4 frame companion: `GF_HOME_Dark`, `GF_AVATAR_Dark`, `GF_MAP_Web` (1440×1050), dan `GF_MAP_Tablet` (1024×1050).

4.2 Tiga Master Component Utama & 333 Instance

Struktur desain native dibangun dengan relasi master-component yang ketat:

- **Status & Header:** Master penunjuk fase, judul, dan status bar perangkat.
- **Docked Primary Action:** Master CTA melayang di bagian bawah dengan tinggi dan padding aman.
- **Four-Tab Icon Navigation:** Master navigasi utama (Beranda, Player, Rubrik, Profil).

Sebanyak **333 instance** terpasang pada 111 viewport utama. Propagasi master diverifikasi secara terprogram: saat radius tombol CTA diubah menjadi 22 pada master, eksekusi `figma.graph.syncInstances` berhasil mempropagasi perubahan ke seluruh 111 CTA pada viewport turunan.

4.3 Viewport Resize Helper (`resize-viewport.js`)

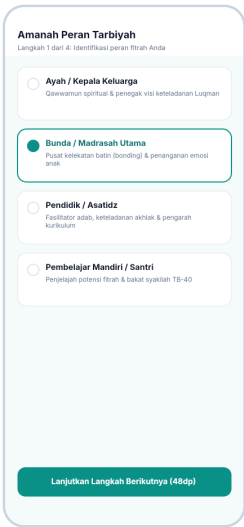
Karena properti constraint pada proxy tidak otomatis menyesuaikan tata letak saat ukuran frame berubah, skrip helper `design/resize-viewport.js` menghitung ulang posisi dan ukuran child serta chrome secara eksplisit. Pengujian smoke pada layar H dari 390×844 ke 412×915 menghasilkan penyesuaian akurat: dock `y=751` (tinggi 164), CTA lebar 364, navigasi lebar 412.

4.4 Pipeline Ekspor & Sinkronisasi Token Dart

Sinkronisasi desain ke Flutter dijalankan melalui pipeline otomatis:

```
node design/sync-tokens.mjs          # Menghasilkan lib/app/theme/color_palette.dart & pkg_tokens.dart
node design/sync-tokens.mjs --check  # Memvalidasi drift tanpa mengubah berkas
```

4.5 Galeri Visual Antarmuka Aplikasi Utama (Koleksi 1)



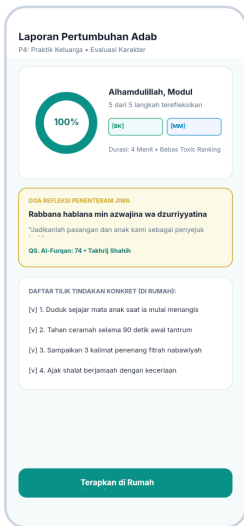
Gambar 3: Screen 01: Onboarding Diagnostik JTBD



Gambar 4: Screen 02: Beranda Tarbiyah & Filter 6 Pilar MOC

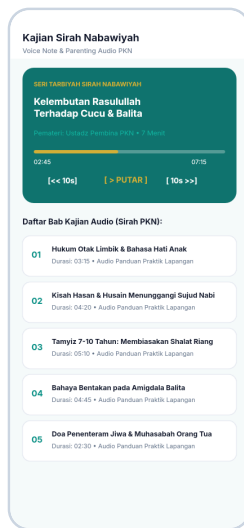


Gambar 5: Screen 03: Pemain Modul 5 Menit Interaktif

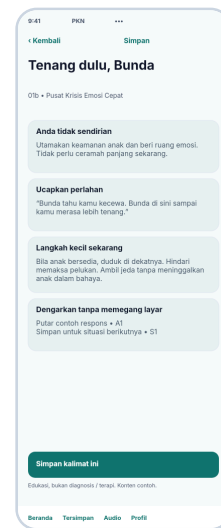


Gambar 6: Screen 04: Fast-Tap Rubric & Laporan Adab

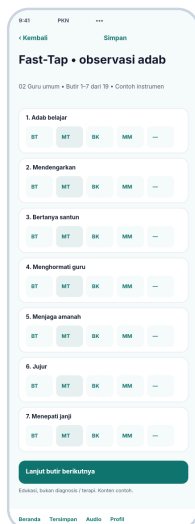
4.6 Galeri Visual Antarmuka Aplikasi Utama (Koleksi 2)



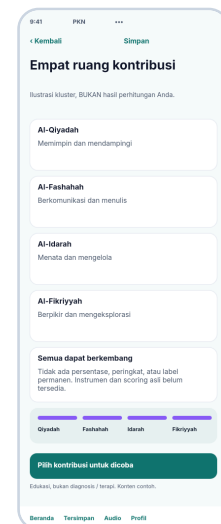
Gambar 7: Screen 05: Pemutar Audio Sirah Hands-Free



Gambar 8: Layar Krisis Bunda (Respons Cepat < 60 Detik)



Gambar 9: Fast-Tap Rubric 19 Butir Adab Guru



Gambar 10: Visualisasi 4 Kluster Bakat TB-40 Santri

5 Modul Simulasi Kehidupan “Virtual Fitrah”

5.1 Konsep “Baitul Fitrah & Madinah Virtual”

Modul gamifikasi **Virtual Fitrah** menghadirkan simulasi kehidupan insan dan komunitas islami yang menolak paradigma materialisme game konvensional. Simulasi ini berfokus pada:

- **Pertumbuhan Karakter Ruhani:** Perkembangan anak virtual diukur dari kelembutan adab dan kebersihan jiwa, bukan akumulasi koin virtual.
- **Interaksi Syar’i:** Menghormati privasi, pemisahan tempat tidur anak usia 10 tahun, adab berpakaian, serta keutamaan shalat berjamaah di masjid.

5.2 Arsitektur “Unified Flutter Bundle”

Seluruh modul edukasi dan game simulasi disatukan dalam **satu aplikasi Flutter tunggal (single binary)** menggunakan teknologi:

Komponen	Teknologi	Peran & Justifikasi
Host App	Flutter (Dart 3.5+)	Satu kode tunggal Android & iOS, startup instan (< 1 detik).
Core Game Loop	Flame Engine 1.18+	Game loop 2D isometrik murni Dart. Tambahan APK hanya +3–5 MB, RAM 35–50 MB, 60–120 FPS.
Simulasi Komunitas	Bonfire 3.11+	Pathfinding otomatis karakter, tabrakan dinding, dialog Bahasa Hati , siklus cahaya shalat.
Avatar Vektor	Rive 0.13+	Animasi vektor berbasis State Machine (200 KB per model), ekspresi mikro menangis/shalat/tersenyum.
Penyimpanan Luring	Isar Database 3.1+	Database NoSQL lokal super cepat untuk log The Welcome Back Ledger .
Simulasi Latar	WorkManager & Delta-Time	Algoritma matematika selisih waktu tanpa render loop latar (zero battery drain).

5.3 Tujuh Venue Komunitas Islami Isometrik

Dunia virtual dibangun dari 7 venue isometrik native editable yang saling terhubung:

1. **Rumah Baitul Fitrah (GF_HOME):** Terdiri dari ruang keluarga, dua kamar tidur bersekat (sesuai syariat pemisahan tempat tidur usia 10 tahun), dan musholla rumah.
2. **Sekolah Kuttub (GF_SCHOOL / _ACT):** Ruang halaqah adab dan sirah santri.
3. **Masjid Jami’ (GF_MOSQUE / _ACT):** Pusat shalat berjamaah 5 waktu dan kajian ilmu.
4. **Kebun Alam (GF_GARDEN / _ACT):** Zona tadabbur alam, cocok tanam, dan panen kebajikan.
5. **Pasar Niaga (GF_MARKET / _ACT):** Praktik muamalah syar’i, kejujuran takaran, dan sedekah.
6. **Asrama Santri (GF_DORM / _ACT):** Ruang kemandirian, ukhuwah, dan tahajjud bersama.
7. **Komunitas Tetangga (GF_NEIGHBOUR / _ACT):** Silaturahmi, berbagi makanan, dan hak tetangga.

5.4 Virtual Human: Tangki Cinta & Tiga Lapisan Jiwa

Setiap anak virtual memiliki dua barometer fitrah utama:

- **Tangki Cinta (Love Tank, 0–100):** Mengukur rasa aman emosional. Jika di bawah 30%, avatar menunjukkan ekspresi cemas/menangis. Pada simulasi prototype, input nilai 20 memicu respons pedagogis: **“Tawarkan pendampingan hangat; tidak ada hukuman.”**
- **Barometer Jiwa (Nafs):** Bergerak dinamis antara **Nafs Ammarah** (dikuasai amarah), **Nafs Lawwamah** (menyesali kesalahan), dan **Nafs Muthma’innah** (tenang & thuma’ninah).

5.5 Mekanik AFK & “The Welcome Back Ledger”

Saat aplikasi ditutup, sistem tidak menjalankan game loop latar yang boros baterai, melainkan mencatat timestamp keluar (t_0). Saat pengguna membuka kembali (t_1), formula matematika menghitung selisih waktu (Δt) dan merangkum kejadian harian dalam **The Welcome Back Ledger** (buku gulungan kejadian adab) untuk diselesaikan pengguna.

5.6 Mekanik “Real-to-Virtual Bridge” (Anti-Kecanduan Layar)

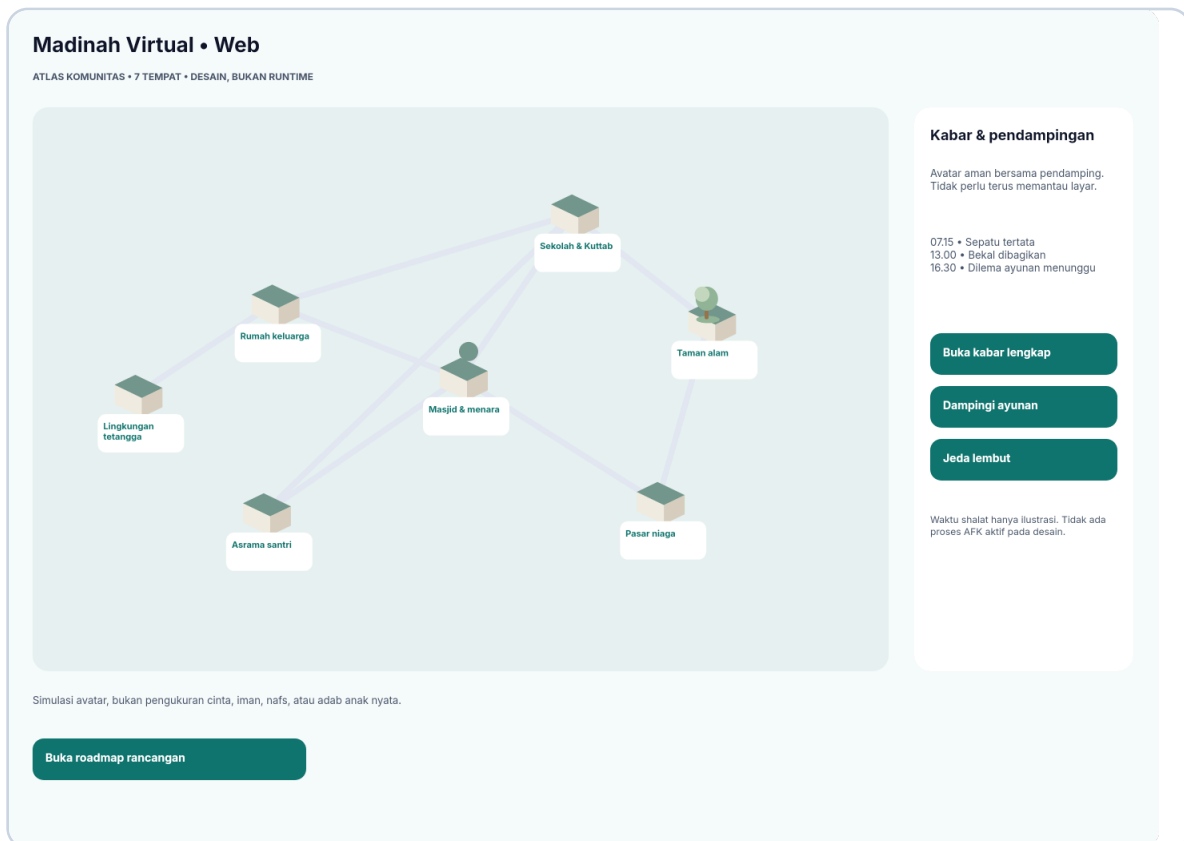
Untuk mencegah anak/orang tua kecanduan layar:



Resep Praktis Lapangan

Aksi di Dunia Nyata Mengisi Energi Virtual: Pengguna mendapatkan energi atau bibit tanaman virtual bukan dengan terus menatap layar, melainkan dengan menuntaskan misi di dunia nyata (misalnya: memeluk anak tanpa HP selama 3 menit, shalat berjamaah tepat waktu, atau membacakan sirah pengantar tidur).

5.7 Galeri Visual Virtual Fitrah



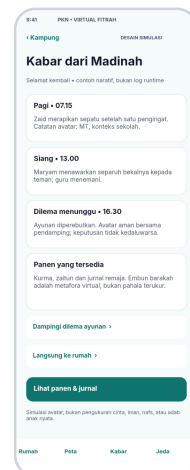
Gambar 11: Atlas Komunitas Madinah Virtual (7 Venue Komunitas Isometrik: Rumah, Sekolah, Masjid, Kebun, Pasar, Asrama, Tetangga)



Gambar 12: Baitul Fitrah: Rumah Isometrik



Gambar 13: Panel Perawatan Avatar



Gambar 14: The Welcome Back Ledger

5.8 Sistem Narasi Multikarakter, Gating Prasyarat & Jalur Islah

Untuk memantapkan pemahaman praktis materi PKN, modul simulasi menghadirkan sistem narasi interaktif berbasis skenario graf berarah (**Pre-Authored Graph Node Tree**) dengan mekanisme kontrol multi-karakter dan evaluasi pilihan respons berbasis fitrah:

1. **Kendali Bergantian Lintas 6 Fase Usia (Thufulah s.d. Syaikh):** Pemain mengendalikan berbagai karakter lintas generasi fitrah:
 - **Thufulah (2–7 Thn):** Perspektif fitrah bermain murni, ketergantungan afeksi, dan kepolosan batin.
 - **Tamyiz (7–10 Thn):** Nalar pembedaan awal, pergulatan rasa malas shalat, dan kejujuran bicara.
 - **Murahaqah (10–14 Thn):** Batas privasi tempat tidur (**madhaji**'), penguatan rasa malu (**haya**'), dan gejala pubertas.
 - **Baligh (14–17 Thn):** Kematangan aqil baligh mukallaf, pencarian peran peradaban, dan kemandirian ibadah.
 - **Syabab (18–40 Thn):** Amanah kepemimpinan keluarga (Ayah Qawwamun & Bunda Madrasah), manajemen stres kerja.
 - **Syaikh (40+ Thn):** Sesebuah keluarga / murabbi yang meneduhkan, mediator konflik, dan sumber hikmah ruhiyah.
2. **Antologi Episodik Hybrid & Mode Estafet (POV Relay):** Skenario mendukung mode **solo** per karakter maupun mode **estafet kasus multi-perspektif (POV Relay)**. Dalam satu insiden krisis di sebuah venue (misal: penolakan shalat di Baitul Fitrah), pemain mengendalikan kedua belah pihak secara bergantian: mengendalikan Anak Tamyiz saat emosi, lalu beralih mengendalikan Ayah Syabab untuk merespons, dan beralih ke Kakek Syaikh untuk mediasi.
3. **Hierarki Pilihan Jawaban & Gating Prasyarat (Turned Off Choices):** Seluruh kemungkinan respon ditampilkan secara transparan di layar dari tingkat terbaik hingga terburuk:
 - **Mumtaz (Tier Terbaik - Adab Nabawiyah):** Respon Tiga Bahasa Mendidik, kelembutan, dan dalil shahih.
 - **Jayyid Jiddan / Jayyid (Tier Baik/Cukup):** Respon instruktif wajar yang aman secara syar'i.
 - **Dha'if (Tier Sub-Optimal):** Respon kompromistis atau menunda kewajiban.
 - **Munkar (Tier Terburuk):** Bentakan emosional, ancaman fisik balita, atau pelabelan toksik.

Sebagian opsi respon berstatus **turned off** (abu-abu nonaktif dengan ikon gembok) jika karakter belum memenuhi predikat prasyarat komposit:

$$\text{isChoiceEnabled} = (\text{Bakat TB-40} \geq \text{minTalent}) \wedge (\text{Adab} \geq \text{minAdab}) \wedge (\text{LoveTank} \geq \text{minLoveTank}) \wedge (\text{Nafs} \in \text{requiredNafs})$$

4. **Inspeksi Edukatif (Learning Tooltip):** Pilihan nonaktif dapat diklik/di-tap untuk memunculkan modal edukatif:
 - **Teks Dalil & Hikmah Syar'i:** Penjelasan mengapa tindakan ini merupakan keteladanan tertinggi sunnah.
 - **Analisis Gap Fitrah:** Penjelasan mengapa opsi terkunci (contoh: "**Ayah sedang lelah sehingga Tangki Cinta di bawah 60% dan Adab Tahan Amarah masih bertaraf MT**").
5. **Tanpa Game Over: Percabangan Jalur Islah & Rekonsiliasi:** Sesuai prinsip **Anti-Guilt UX**, memilih opsi buruk tidak menyebabkan **Game Over**. Dampak alami terjadi (Tangki Cinta anjlok, anak menangis), lalu alur bercabang ke fase **Islah & Rekonsiliasi** (muhasabah, istighfar, meminta maaf kepada anak, pelukan hangat tanpa gawai).
6. **Format Data Luring Graph Node Tree JSON:** Seluruh pohon skenario disimpan secara terstruktur di `assets/data/scenarios/*.json` (didemonstrasikan pada berkas percontohan skenario_krisis_shalat_rumah.json).

6 Laporan Analisis, Koreksi Audit & Batas Faktual

6.1 Koreksi atas Klaim Audit Lama

Dalam iterasi pengembangan terkini, sejumlah klaim dari audit sistem lama telah dikoreksi demi akurasi teknis:

Klaim Audit Lama	Status Faktual Terverifikasi
Semua layar hanya varian Dark	Seluruh 53 key utama memiliki padanan Light dan Dark lengkap (total 111 viewport). Virtual Fitrah berbasis tema cerah dengan 2 companion dark.
Semua layar kanvas seragam 428×1040	Viewport menggunakan ukuran perangkat nyata (Mobile 390×844, Android 412×915, Tablet 768×1024). Resize proxy wajib dihitung eksplisit.
Komponen detached tanpa master	Tiga master utama (Header, Docked CTA, Navigasi 4-tab) terhubung ke 333 instance; propagasi radius 22 terbukti via syncInstances.
Font hanya Inter, teks Arab belum ada	Font Amiri dimuat resmi; penggalan QS Ali Imran 3:159 diatribusikan ke Quran.com Indonesia.
Tidak ada prototype interaktif	Browser prototype berjalan terpisah (design/prototype.html) memuat 104 layar kanonis dan 12 flows interaktif.
Donut persentase adab 100%	Dihapus menyeluruh. Tidak ada persentase total adab atau leaderboard shaming; diganti narasi kualitatif BT-MT-BK-MM.
Radar TB-40 sebagai skor hasil asesmen	B6 radar adalah visualisasi ilustratif 4 kluster, bukan hasil skor psikometrik otomatis.
Klaim WCAG 100% dan Zero Collision	Target sentuh $\geq 48dp$ adalah parameter desain; bukan klaim sertifikasi WCAG/TalkBack/VoiceOver resmi.

6.2 Bukti Teramati secara Faktual

- **Uji Propagasi Master CTA:** Pembaruan radius master menjadi 22 berhasil dipropagasikan ke seluruh 111 CTA viewport utama.
- **Uji Resize Helper:** Eksekusi `resize-viewport.js` pada layar H (412×915) menghasilkan dock `y=751`/tinggi 164, CTA lebar 364, navigasi lebar 412.
- **Integritas Token Dart:** Skrip `node design/sync-tokens.mjs --check` lulus 100% tanpa drift antara variabel Figma dan kode tema Flutter.
- **Smoke Native Variables:** Resolusi variabel warna pada frame H mengembalikan `#F8FAFC` (Light) dan `#121417` (Dark).
- **Ekspor 166 Frame PNG:** Seluruh 166 frame berscreenKey unik berhasil diekspor ulang ke direktori `design/previews/`.
- **Interaktivitas Browser Prototype:** Memuat 104 layar kanonis, membuka 7 venue dengan header unik, 15 cabang feedback skenario (A/B/C) pada Q1–Q5, alur panen, serta dialog Tangki Cinta.

6.3 Batas Verifikasi & Rekomendasi Lanjutan



Batas Toleransi Syar'i & Keamanan

Batas Ruang Lingkup Verifikasi:

- **Konten Syar'i:** Rujukan hadits dan teks dalil di luar kutipan ayat yang telah diatribusikan tetap memerlukan penelaahan intensif asatidzah dan dewan pakar turats sebelum rilis produksi.
- **Aksesibilitas:** Pengujian pembaca layar (**TalkBack** di Android dan **VoiceOver** di iOS) serta uji **Dynamic Text Scaling** wajib dijalankan pada rilis aplikasi perangkat fisik.

- **Data Simulasi:** Data prototype browser bersifat lokal sementara (tanpa backend/API aktif).

7 Status Progres & Roadmap Pengembangan Handoff

7.1 Status Fase Selesai (Phase 1 s.d. 6)

Pengembangan aplikasi telah menuntaskan seluruh fondasi arsitektur dan antarmuka utama:

Fase	Lingkup Pekerjaan & Hasil	Status
Phase 1	Tooling lokal, Riverpod state management, unit test LessonPlayer (13/13 passing).	SELESAI
Phase 2	Token warna kanonikal (AppColors), tipografi Inter, komponen AdabBadge, ArabicDalilCard.	SELESAI
Phase 3	Onboarding diagnostik JTBD 4 langkah, pemetaan arketipe persona, persistensi SharedPreferences.	SELESAI
Phase 4	Pemain modul Primer 5 langkah (teks, kuis, poll, blank), laporan naratif adab BT-MM.	SELESAI
Phase 5	Feed Deepstash 6 Pilar MOC, Lead TL;DR < 10 detik, bookmark offline, pencarian kata kunci.	SELESAI
Phase 6	Integrasi 16 persona, 111 viewport utama + 55 frame game (total 166 frame), laporan audit desain.	SELESAI

7.2 Roadmap Eksekusi Engine Simulasi (Phase 7 s.d. 12)

Berikut adalah daftar tugas terprioritasi untuk implementasi engine Flame, Bonfire, dan Rive:

Fase	Rencana Implementasi & Deliverable	Target
Phase 7	Pemasangan dependensi engine; definisi skema database Isar (CharacterEntity, LedgerEventEntity, RealToVirtualMissionEntity, ScenarioProgressEntity); parser luring Graph Node Tree JSON di assets/data/scenarios/.	READY / UPCOMING
Phase 8	Pipeline aset Rive (.riv) 6 arketipe usia; rigging State Machine Inputs (loveTankLevel, nafsState, gestur adab, mikroekspresi).	PLANNED
Phase 9	Peta Tiled isometrik 7 venue; zona interaksi furnitur, collision detection Bonfire, sistem siklus cahaya 24 jam shalat.	PLANNED
Phase 10	Algoritma matematika delta-time AFK offline; UI gulungan digital WelcomeBackLedgerScreen (< 100 ms render).	PLANNED
Phase 11	Katalog 50+ skenario multi-karakter (Thufulah s.d. Syaikh) format JSON Graph; sistem kendali estafet POV Relay; widget prerequisite choice gating; learning tooltip dalil; percabangan jalur Islah (No Game Over).	PLANNED
Phase 12	Integrasi soundscape alami & adzan; audit performa memori (RAM < 50 MB, startup < 1 dtk, 60 FPS); rilis beta Flutter.	PLANNED

7.3 Struktur Direktori Kode Proyek

Proyek ini mengadopsi struktur arsitektur modern **Feature-First Clean Architecture**:

```
PKN-healing-mobile-app/
├── lib/
│   ├── app/           # Konfigurasi aplikasi, tema (AppTheme), routing (GoRouter)
│   ├── core/          # Widget bersama (AdabBadge, ArabicDalilCard, PknCalloutBox)
│   └── features/
│       ├── feed/      # Beranda tarbiyah, feed ide MOC, Lead TL;DR
│       ├── lessons/   # Player modul 5 menit & laporan pertumbuhan adab
│       ├── onboarding/ # Diagnostik JTBD 4 langkah & trajektori persona
│       └── profile/    # Profil pengguna & penyesuaian peran
├── design/            # Master berkas OpenPencil (.fig), prototype.html, previews/ (176 file)
├── docs/              # USER_JOURNEYS.md, personas/ (17 file), GAME_CONCEPT_VIRTUAL_FITRAH.md
└── test/              # Automated unit & widget tests (13 test passing)
```

7.4 Panduan Perintah Pengembang (CLI Reference)

```
# Pengujian Kode Flutter
flutter pub get           # Memperbarui dependensi paket
flutter analyze          # Menjalankan static analysis (wajib 0 issues)
flutter test             # Menjalankan seluruh unit test (13/13 passing)
flutter run              # Menjalankan aplikasi pada perangkat / emulator

# Otomasi Desain & Token OpenPencil
node design/sync-tokens.mjs # Ekspor token warna dan tipografi ke Flutter
node design/sync-tokens.mjs --check # Pemeriksaan validasi drift token
openpencil info design/PKN_Healing_App_Design.fig # Cek struktur berkas master desain
```

— Akhir Dokumen Dokumentasi PKN Healing Mobile App —

Dokumentasi ini disusun secara terpadu berdasarkan seluruh spesifikasi README, Design System, Artefak OpenPencil, User Journeys, dan Modul Virtual Fitrah.